

AWS 기반 VOC 멀티 에이전트 QA 결과관리 및 운영감사 프로젝트

VOC 근거 수집부터 독립 평가, 실행 타당성 검증, 사람 승인과
AWS S3 증적 보관까지 연결한 Evidence-first 품질관리 플랫폼

6

gRPC Agent

3

LLM Provider

100

Validity Rubric

S3

Audit Evidence

좋은 AI 답변이 곧 실행 가능한 개선안은 아닙니다

VOC 분석의 마지막 1마일: 근거, 실행 계획, 위험과 책임

01

근거 단절

개선안이 어떤 VOC 원문과 Trace에서 나왔는지 재현하기 어렵습니다.

02

자기평가 편향

생성과 평가를 같은 모델이 수행하면 높은 점수를 스스로 정당화할 수 있습니다.

03

실행 정보 누락

담당·일정·KPI·적용 범위가 없는 개선안도 자연스럽게 보입니다.

04

승인 책임 불명확

AI PASS와 실제 운영 승인이 섞이면 적용 책임과 감사 근거가 사라집니다.

핵심 질문

이 개선안을 실제 업무에 적용하고, 측정하고, 책임질 수 있는가?

프로젝트 목표

그럴듯한 개선안이 아니라 실행하고 측정하며 책임질 수 있는 개선안만 운영으로 연결

01

근거 연결

VOC 원문

Run · Case · Trace

판단을 다시 추적할 수 있게

02

실행 가능성

담당 · 일정 · KPI

적용 범위 · 위험

현장에서 실행 가능한 수준으로

03

책임 있는 적용

AI 자동 평가

QA · 업무 승인

자동화와 사람 책임을 분리

WHY THIS PROCESS

AI가 답을 만드는 시스템 → AI의 판단을 검증하는 시스템

품질 Gate 기반 E2E 프로세스

각 단계의 상태와 증적을 분리하고 미달 시 보완·RETEST로 되돌립니다



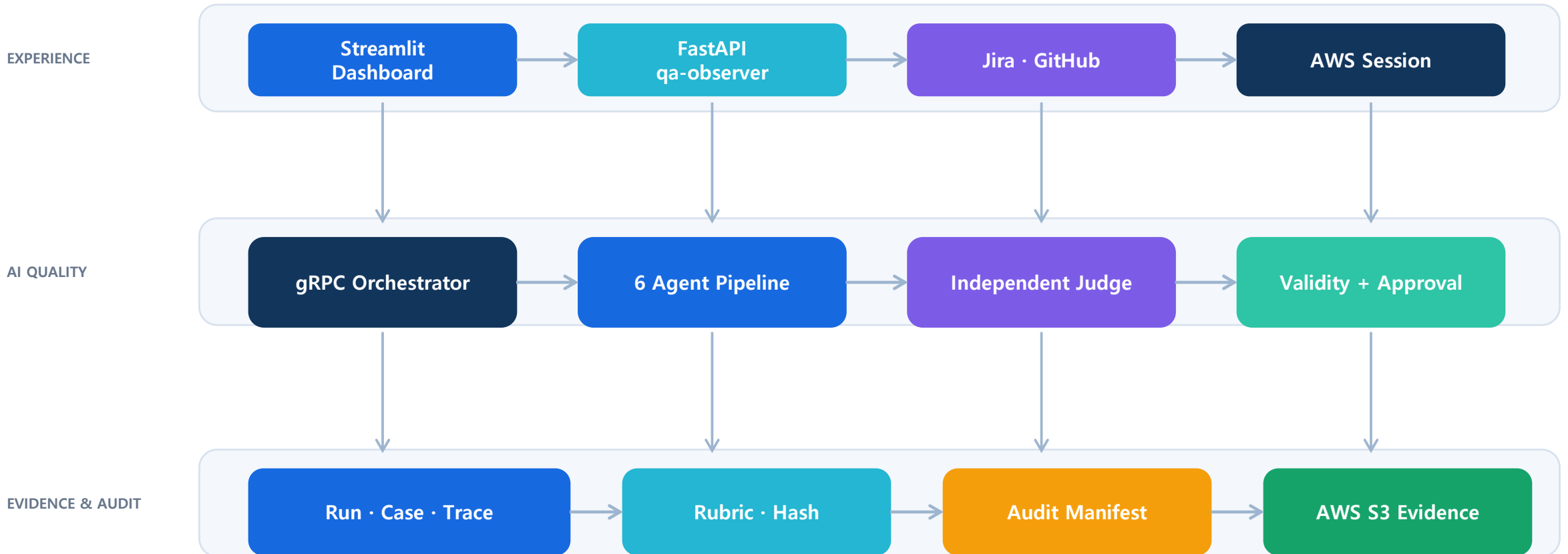
보완 루프

REVIEW_REQUIRED · ERROR · REJECTED

실패를 PASS로 덮지 않고 원본 Run과 연결된 RETEST에서 같은 조건으로 재검증

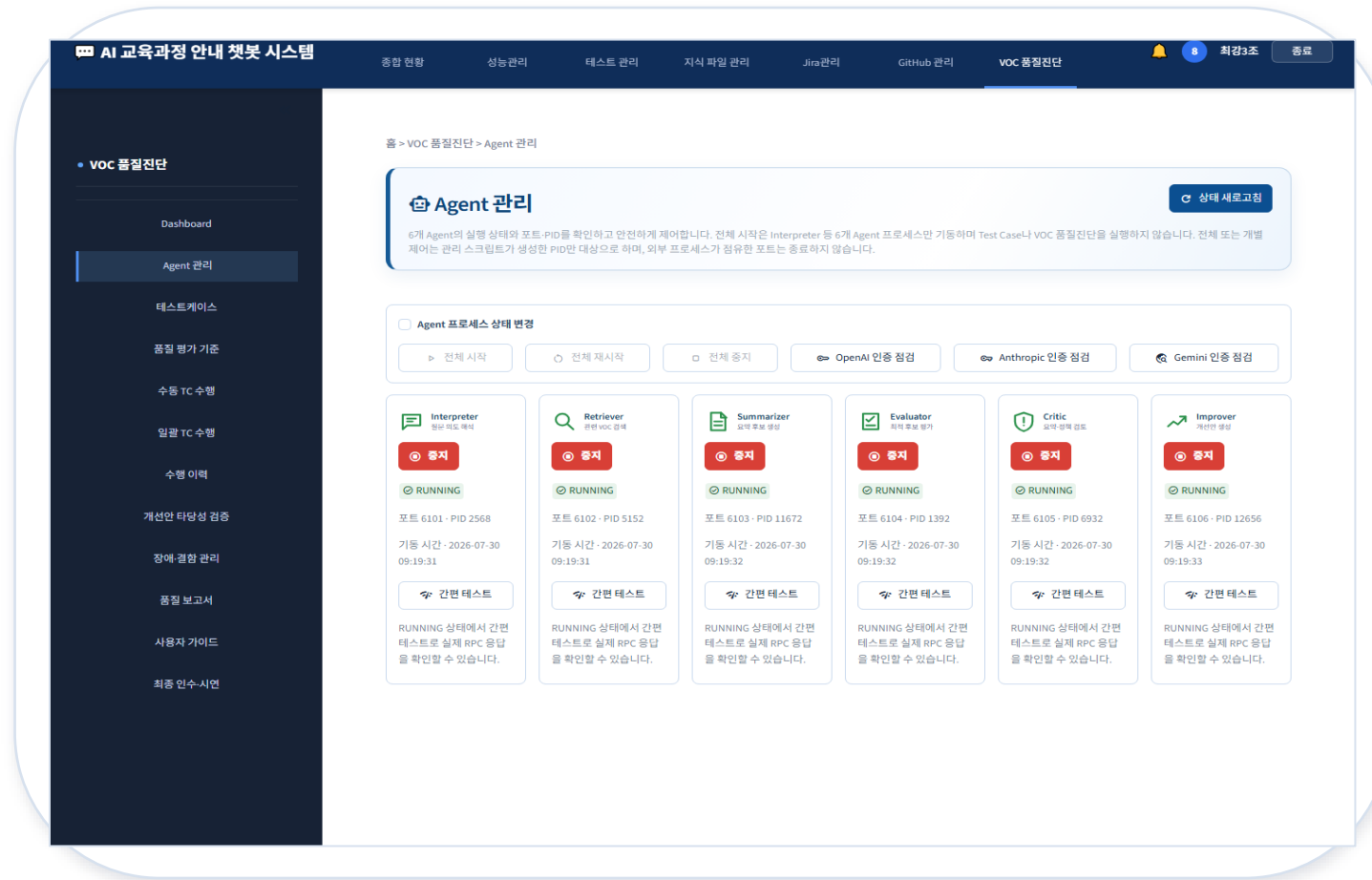
AWS 기반 결과관리 아키텍처

Streamlit UI, gRPC Agent, 독립 평가와 Run 증적을 하나의 감사 체인으로 연결



6개 Agent로 책임과 실패 지점을 분리

Agent 수보다 중요한 것은 역할·상태·Trace를 독립적으로 확인할 수 있다는 점입니다



01

Interpreter

질문 의도·검색 조건

02

Retriever

VOC 원문 근거

03

Summarizer

요약·흐름 제어

04

Evaluator

후보 상대평가

05

Critic

누락·위험 탐지

06

Improver

실행 개선안 생성

독립 LLM Judge로 자기평가 편향 보완

Pipeline 내부 평가와 최종 평가의 Provider·모델·Rubric을 분리



핵심 차별점 · 개선안 타당성 평가

답변 품질을 넘어 실제 실행 가능성과 운영 위험을 100점 기준으로 검증

원인 ↔ 개선안



22점

VOC · Trace 근거



22점

업무·기술 실행



18점

담당·일정·KPI



13점

위험·보안·규제



25점

SERVER-SIDE DECISION

80점 이상

+ 모든 항목 하한 충족
+ 즉시 보류 규칙 0건

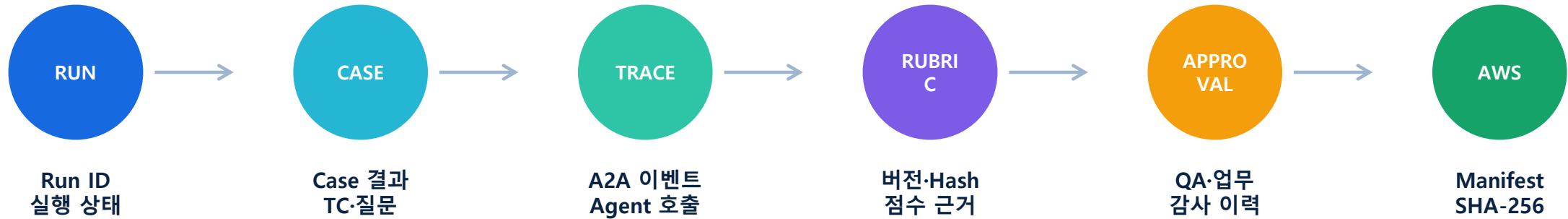
AI_PASS

즉시 승인 보류

근거 누락 · 안전·규제 위험 · High/Critical 결함 · Judge 미통과 · 기준 대비 안전성 하락

Run부터 AWS S3까지 이어지는 운영감사 체인

누가, 언제, 어떤 근거로 판단했는지 재현 가능한 Evidence-first 설계



허용 파일

step10_acceptance.json · .md

업로드 보호

5 MB 제한 · 비밀값 패턴 검사 · AES256

원격 검증

Manifest와 각 파일의 크기·SHA-256 재검증

품질 결과를 업무·형상·증적 관리로 연결

외부 시스템 변경은 사용자의 명시적 액션에서만 수행



업무 실행

Jira

JQL 조회
신규 이슈 등록
등록 감사 이력

명시적 사용자 동작



형상 관리

GitHub

저장소·브랜치
저장·다운로드
충돌 사전 점검

명시적 사용자 동작



운영 감사

AWS S3

최종 인수 증적
AES256 업로드
원격 SHA-256

명시적 사용자 동작

최종 시연 결과와 정직한 품질 판정

대표 E2E 승인과 35건 전체 운영 인수 Gate를 구분

PIPELINE

PASS

오류 0건

JUDGE

96점

PASS · 독립성 A

VALIDITY

81점

AI_PASS

APPROVAL

승인

BUSINESS_APPROVED

대표 TC-01 E2E

FORMAL QUALITY
APPROVED

Run RUN-20260804-132006-496046-e9c0

35건 최종 운영 인수

4 PASS / 6 HOLD

미실행·미검증·잔여 위험을 성공으로 확대 해석하지 않음

Step 10 회귀 229 PASS · 기존 관측 집계 결함 6건은 잔여 결함으로 분리

AI가 답을 만드는 시스템에서, AI의 판단을 검증하고 책임 있게 운영하는 시스템으로.

01

독립성

생성과 평가의 Provider·역할 분리

02

실행 가능성

타당성 Rubric과 서버 재판정

03

책임

QA·업무 승인과 감사 이력

04

증적

Run·Trace·AWS 원격 무결성

NEXT

동일 조건 35건 최종 승인 · 관측 결함 해소 · 조직 계정 기반 역할 권한

THANK YOU